

索引

(按汉语拼音顺序)

A		C	
Alaoglu 定理	171	超平面	131
Arzelà-Ascoli 定理	20	承托超平面	136
Ascoli 定理	135	重数	226
		稠密	12
		次线性泛函	38
		C	34
		$C_0^m(\Omega)$	66
		$C_0^\infty(\Omega)$	252
		Cantor 集	103
		Caratheodory 定理	60
		Cauchy-Schwarz 不等式	64
			193
		$\mathcal{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$	193
B		D	
半范数	38	单位球面	37
半模	38	等度连续	20
半内积空间	63	等价范数定理	113
闭集	2	等距同构	12
闭图像定理	113	等距同构映射	12
闭值域算子	205	等值面	94
变分不等式	85	第二纲集	103
不变子空间	214	第二共轭空间	155
不动点	3	第一纲集	103
不动点定理	4		
B 空间	30		
B^* 空间	30		
B_0 空间	265		
B_0^* 空间	265		
Baire 纲定理	103		
Banach 不动点定理	6		
Banach 空间	30		
Banach-Steinhaus 定理	115		
Bessel 不等式	70		
Brouwer 不动点定理	56		

第一预解公式	184	$\mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$	236
度量空间	1		
对称凸集	52	G	
对角化	227	共轭双线性函数	62
对角线法则	167	共轭算子	157
Dirac 符号	250	共鸣定理	114
Dirichlet 边值问题	95	广义函数	255
δ 函数	256	广义微商	273
$\mathcal{D}(\Omega)$	255	Gelfand 定理	188
$\mathcal{D}'(\Omega)$	256	Gelfand 引理	120
		Green 公式	95
E			
二次型	62	H	
Eberlein-Smulian 定理	169	$H^m(\Omega)$	35
ε 网	16	$H^{-m}(\Omega)$	292
$\mathcal{E}(\Omega)$	264	$H^{m,p}(\Omega)$	35
		$H_0^m(\Omega)$	67
F		H_f^r	131
范数	30	$H^s(\mathbb{R}^n)$	283
范数等价	36	Hahn-Banach 定理	126
复 Hahn-Banach 定理	125	Hausdorff 定理	17
F 空间	27	Hilbert 空间	66
F^* 空间	27	Hilbert-Schmidt 定理	226
$F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$	196		
Fourier 变换	278	J	
Fourier 积分	280	基本空间	255
Fourier 逆变换	280	基本列	2
Fourier 系数	69	极大线性子空间	130
Fredholm 结论	204	极化恒等式	82
Fredholm 算子	236	极小极大刻画	228
$\mathcal{F}(\mathcal{X})$	236	紧算子	194

局部可积函数	256		
距离空间	1		
均衡凸集	53		
$j_\delta(x)$	252		
		K	
开映射	102		
开映射定理	106		
可分	17		
可扩张	288		
可数范数空间	263		
Kuhn-Tucker 定理	141		
		L	
连续谱	180		
列紧	16		
零链长	218		
$L^1_{\text{loc}}(\Omega)$	256		
$L^p(\Omega, \mu) (1 \leq p < \infty)$	30		
$L^\infty(\Omega, \mu)$	31		
$l^p (1 \leq p < \infty)$	31		
l^∞	33		
Lagrange 乘子	138		
Laplace 方程	95		
Lax-Milgram 定理	116		
Lax 等价定理	118		
Lipschitz 空间	49		
$\mathcal{L}(\mathcal{X})$	88		
$\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$	88		
		M	
		Mazur 定理	136
		Meyers-Serrin 定理	287
		Minkowski 不等式	31
		Minkowski 泛函	51
		N	
		内积空间	63
		Newton 法	10
		P	
		平方平均逼近	81
		平行四边形等式	66
		谱半径	186
		谱点	180
		谱集	180
		Plancherel 定理	282
		Poincaré 不等式	66
		Q	
		强极限	162
		强收敛	162
		全连续算子	194
		R	
		弱闭	178
		弱极限	162
		弱解	95
		弱列紧	167
		弱收敛	162
		Rellich 定理	290

Riesz 表示定理 (Hilbert 空间)	93	维数	24
Riesz 表示定理 (连续函数空间)	153	$W^{m,p}(\Omega)$	284
Riesz 引理	43	$W_p^m(\Omega)$	284
Runge 定理	153		
		X	
S		吸收凸集	52
商空间	44	线性包	25
剩余谱	180	线性和	25
实 Hahn-Banach 定理	123	线性基	24
收敛	2	线性空间	23
疏集	103	线性流形	24
速降函数	265	线性同构	24
Schauder 不动点定理	57	线性相关	24
Schauder 基	198	线性子空间	24
Sobolev 空间	284	像链长	218
Sobolev 嵌入定理	289	序列完备	255
$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$	264		
$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$	267	Y	
		压缩映射原理	6
T		严格凸	40
特征元	179	一致收敛	165
特征值	179	一致有界	20
凸包	51	一致有界定理	114
凸函数	48	隐函数存在定理	7
凸集分离定理	134	有穷秩算子	196
图模	114	余维数	210
		预解集	180
W		Young 不等式	160
完备	2		
完备化	12	Z	
完全有界	16	障碍问题	98

真子空间	24	直和	25
正交	68	指标	236
正交补	68	秩 1 算子	197
正交分解	79	准范数	26
正交规范集	69	准模	26
正交化	74	自反	156
正交基	68	自列紧	16
正交集	69	最佳逼近	39
正交投影	80	最佳逼近元	40
正交投影算子	90	最佳估计问题	81
正则值	180	最小二乘法	80
支集	252	Zorn 引理	69

